4 Seiten, maximal 60 Punkte, Bearbeitungszeit 60 Minuten.

Teil 1a: Multiple Choice (jeweils eine Antwort ist richtig)

1 Punkt pro Frage, maximal 10 Punkte.
Antworten durch Benennen des richtigen Antwortbuchstabens.

Im Multicast Modus…
A senden mehrere Sender zu einem Empfänger.
B sendet ein Sender zu genau einem Empfänger.
C sendet ein Sender an alle Empfänger in einem Netzwerk.
D sendet ein Sender zu mehreren individuell adressierten Empfängern.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA)…
A ist ein Verbund von Netzbetreibern in Europa.
B hat zur Aufgabe, einen chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerb sicher zu stellen.
C wurde 1912 als Reichsnetzagentur gegründet.
D wurde 2008 durch die ITU-T abgelöst.

Internet Protokoll Version 6 (IPv6)
A verwendet dieselben Adressen wir IPv4.
B hat IPv4 binnen weniger Monate vollständig abgelöst.
C setzt sich nur wegen der Adressknappheit bei IPv4 langsam durch.
D wurde kurz nach seiner Einführung von IPv8 abgelöst.

Welche der folgenden Antworten ist ein korrekter URL (Uniform Resource Locator):
A http://www.dhbw.de/startseite.htm
B 162.14.10.10
C 108F::8:800:200C:417A
D andreas.lampen@capgemini.com

Mobile Funkfrequenzen…
A sind öffentlich, jeder kann sie nach Belieben verwenden.
B haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Reichweite.
C haben bei geringerer Frequenz höhere Reichweite.
D haben unabhängig von der Frequenz immer dieselbe Wellenlänge.

Latenz (Latency) bedeutet:
A Verzögerungsvarianz während der Übermittlung eines Datenpaketstroms.
B Maximale Laufzeit (Verzögerung) bei der Übertragung von Daten.
C Fehlerrate in der Übertragung von Datenpaketen eines File Transfer.
D Unterbrechung der Sprachdecodierung bei Voice over Packet Data.

Network Slicing…

A bezeichnet ein defektes, weil fragmentiertes Netzwerk.
B bezeichnet die Partitionierung eines physischen Netzwerks in mehrere virtuelle Netzwerke.
C ist ein Zukunftskonzept das bei 6G vorgesehen ist.
D ist nur zwischen zwei benachbarten Zellen möglich.

Ein Ethernet Hub…

A dient zur Segmentierung von Netzen in voneinander getrennte Kollisionsdomänen.
B leitet Ethernet Frames unverändert durch.
C Ist ein spezielles Netzabschlussgerät mit nur einem Interface.
D Ist in heutigen Netzen verboten, weil die Standardisierung aufgehoben wurde.

In FDMA (Frequency Division Multiple Access)

A bekommt ein Übertragungskanal eine bestimmte Frequenz zugewiesen.
B darf innerhalb eines Übertragungskanals nur zu bestimmten Zeiten gesendet werden.
C senden alle Sender auf derselben Frequenz in unterschiedlichen Codierungen.
D definiert die Bundesnetzagentur die Frequenz auf der gesendet wird.

QoS steht für:

A Qualification of Security.
B Quarter of Speech.
C Quantity of Spam.
D Quality of Service.

Teil 1b: Multiple Choice (jede Frage hat 1 bis 4 richtige Antworten)

2 Punkte pro Frage, maximal 10 Punkte.
Antworten durch Benennen der richtigen Antwortbuchstaben. Alle Buchstaben richtig: 2 Punkte, ein Buchstabe falsch: 1 Punkt, zwei oder mehr Buchstaben falsch: 0 Punkte.

Flexray ist für sicherheitskritischen Anwendungen im Automobil konzipiert. Welche der folgenden Konzepte bei Flexray sind hierfür relevant?

A Die Datenübertragung findet bei Bedarf redundant über 2 Kanäle statt.
B Flexray definiert Layer 1 (Physical) und Layer 2 (Data Link) der ISO-OSI Referenzmodells.
C Kritische Steuergeräte haben einen festen Slot im statischen Teil eines Flexray Frames.
D Flexray sichert maximale Latenzzeiten bei der Datenübertragung zu.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? UDP …

A beginnt mit einen Verbindungsaufbau und endet mit einem Verbindungsabbau.
B hat keine Flusskontrolle (flow control).
C benutzt Sockets, die durch IP Adresse und Port Nummer definiert sind.
D sendet in allen Netzen mit der gleichen Geschwindigkeit.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
Der Qualitätsparameter (QoS) Durchsatz (Throughput) …

A wird mit steigender Fehlerrate (Error Rate) auf einer Leitung kleiner.
B wird in Millisekunden gemessen.
C bezeichnet das Maß (Rate) der erfolgreich übermittelten Daten auf einer Leitung.
D ist mit dem Qualitätsparameter Bandbreite (Bandwidth) einer Leitung gleichzusetzen.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? HTTP Proxies…

A wandeln HTTP Messages in andere Protokollformate um.
B verstärken HTTP Signale bei Übertragungen über lange Distanzen.
C dienen auch als Caches zur Zwischenpufferung von Daten.
D empfangen HTTP Requests von Clients und leiten diese an Server weiter.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Manchester Encoding…

A braucht keine zentrale Taktsynchronisation.
B ist ein Protokoll im dem es zu Paketkollisionen kommen kann.
C hat bei jedem übertragenen Bit einen Spannungswechsel.
D ist eine Sprachcodierung speziell für lokale englische Dialekte.

Teil 2: Wissen

26 Punkte gesamt.

2.1) Es gibt viele Standardisierungsorganisationen im Bereich der Kommunikations- und Netztechnik. Es gibt Gremien in öffentlicher Verwaltung, viele Standards werden aber auch von privaten Organisationen und Konsortien getrieben. Erläutern Sie, warum oft private Organisationen zur Ausarbeitung von Standards gegründet werden, statt sich generell auf die öffentliche Standardisierung zu verlassen (6 Punkte).

2.3) Erläutern Sie, welche Faktoren in einem zellularen Mobilfunknetz die Kapazität limitieren und wie die Kapazität erhöht werden kann. (8 Punkte)

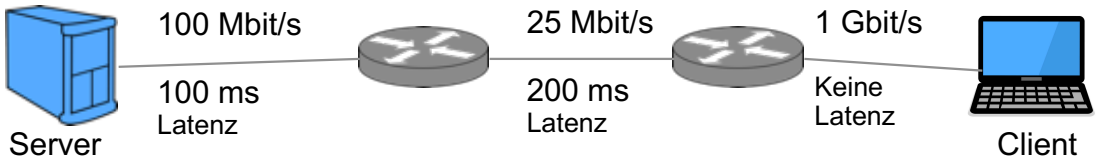
2.4) Benennen Sie 3 Quality of Service Parameter. Nennen Sie für jeden Parameter einen Dienst für den dieser Parameter relevant ist und erläutern Sie, warum (6 Punkte).

2.5) Beschreiben Sie Mechanismen zur Kollisionsverhütung in Layer 2 Netzwerken. (6 Punkte)

Teil 3: Aufgaben

14 Punkte gesamt.

3.1) Ein Paket mit 12.500 Bytes wird von einem Server über folgende Verbindung zu einem Client geschickt.

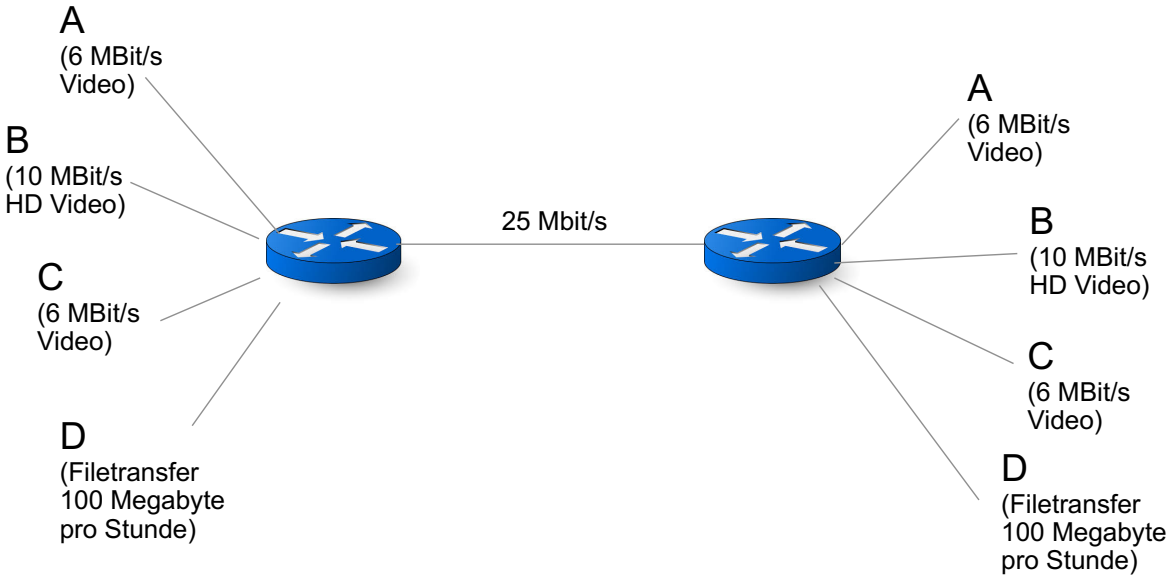


Wie lange dauert es von Start der Übertragung auf dem Server bis das Paket vollständig auf dem Client angekommen ist. Verarbeitungszeiten auf den beiden Routern sind zu vernachlässigen. Erläutern Sie Ihre Berechnung. (6 Punkte).

3.2) In welcher Zeile (1-4) und welcher Spalte (1-4) befindet sich ein Bitfehler im Bild rechts? Die Parity Bits pro Zeile und Spalte (jeweils abgetrennt von den Nutzdaten durch eine Linie) zeigen 1 bei ungerader Zahl von positiven („1“) Bits und 0 bei einer geraden Zahl positiver Bits. (2 Punkte)

0 1 0 1	0
1 0 0 0	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 1 0 1	

3.3) Auf einer Leitung mit garantierter Bandbreite pro Anwendung (Quality of Service) sind bereits folgende Anwendungen zugelassen:



Welche der 3 folgenden Anwendungen lassen sie zusätzlich auf der Leitung zu? Begründen Sie Ihre Entscheidung. (6 Punkte)

E: braucht eine Voice over IP Verbindung mit garantiert 128 kBit/s.

F: braucht eine 6 MBit/s Video Verbindung.

G: braucht einen Filetransfer mit mindestens 500 Megabyte pro Stunde.